

La esencia de las matemáticas no es hacer las cosas simples complicadas, sino hacer las cosas complicadas simples. — Stan Gudder

Semana 7 - Funciones sinusoidales (función seno y función coseno), transformaciones, gráficas y aplicaciones.

Recomendamos abrir esta guía con Adobe para una mejor experiencia

¿Qué necesitas en tu cajita de herramientas para este tema?

Necesitas repasar transformaciones y el tema visto en la semana 6, Trigonometría.

Activa los saberes previos antes de clases con este prompt de referencia:

Actúa como tutor de matemáticas. Voy a estudiar funciones sinusoidales y ya he visto trigonometría y transformaciones de funciones. Usa como base los ejemplos y ejercicios de mi material de curso para repasar estos temas.

- Hazme preguntas diagnósticas cortas para verificar mi manejo de seno/coseno, radianes y transformaciones.
- Si cometo errores, explícame paso a paso usando mis propios procedimientos.
- Propón ejercicios progresivos que combinen trigonometría y transformaciones (amplitud, período, fase).
- Pídeme interpretar y construir gráficos, no solo calcular.
- Evita darme la respuesta directa al inicio; guíame con preguntas.
- Trabaja de forma breve, clara y enfocada en que yo razone cada paso.

 **Sugerencia:** trabaja al menos 15–20 minutos y registra en tu cuaderno los errores que se repiten.

La IA debe ser solo un apoyo y no un sustituto de tu proceso de aprendizaje

Repasa los conceptos básicos

1. De la razón a la función seno y coseno

En trigonometría trabajaste con razones (seno, coseno) definidas en triángulos rectángulos y en el círculo unitario. Allí el ángulo era la variable independiente, pero normalmente en un rango fijo (por ejemplo, de 0 a $\frac{\pi}{2}$ o hasta 2π).

Ahora vamos a **extender esa idea**: el ángulo puede ser cualquier número real (en radianes) y la relación se convierte en una **función** que asigna a cada x (real) un valor $y = \text{sen}(x)$ o $y = \text{cos}(x)$.

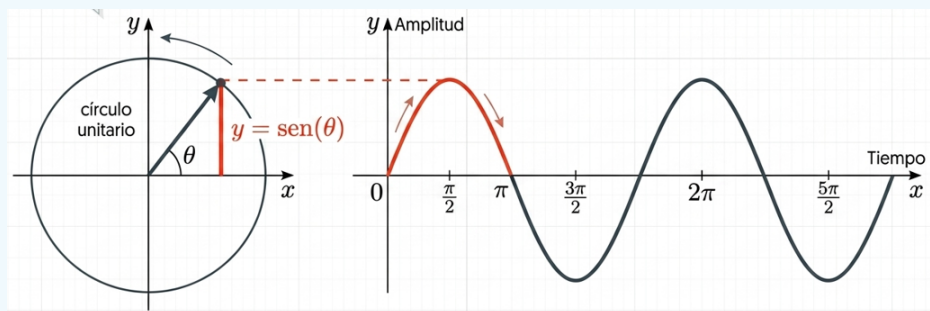
💡 Conexión clave

Recuerda que en el círculo unitario:

- $\sin(\theta)$ es la coordenada y del punto sobre la circunferencia.
- $\cos(\theta)$ es la coordenada x .

Si hacemos girar el radio vector más de una vuelta, los valores se repiten periódicamente.

🔑 ¡Esa repetición es clave para modelar fenómenos cíclicos!



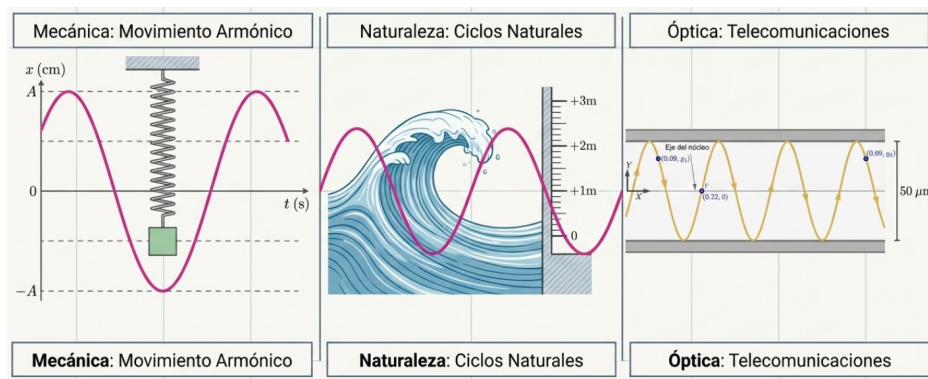
💬 Reflexiona

¿Por qué decimos que el seno y el coseno son funciones **periódicas**? ¿Cuál es su período fundamental?

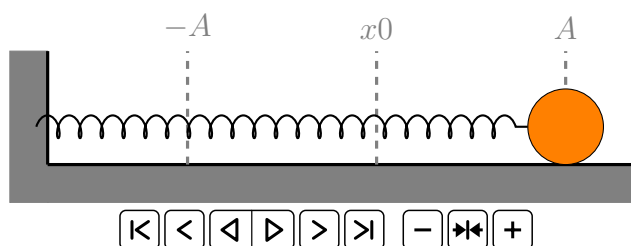
Movimiento oscilatorio

En ingeniería existen diversos sistemas físicos que oscilan en torno a un punto de equilibrio o eje.

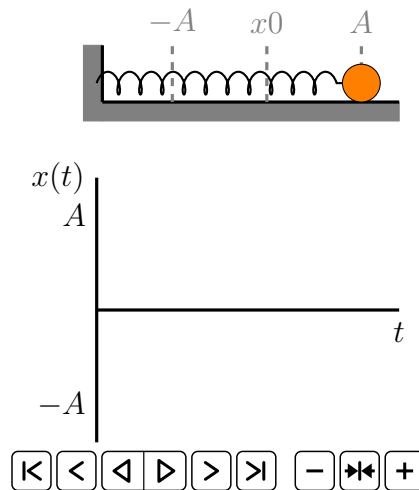
💬 ¿Qué situaciones o fenómenos físicos conoces, que presentan oscilaciones?



El Movimiento Oscilatorio permite modelar dichos sistemas físicos.

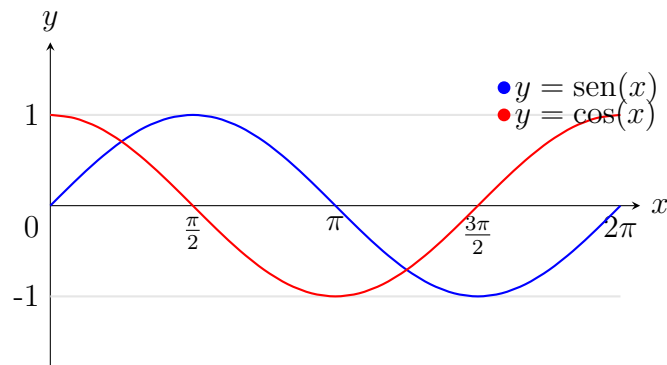


Observa el siguiente ejemplo para modelar estos sistemas con un acople masa-resorte ideal.



La gráfica anterior mostrada corresponde a la función $y = \cos(t)$. Pues parte del punto máximo, donde $\cos(0) = 1$. (Imagina que oscila sobre el eje x respecto al tiempo, la masa va de -1 a 1)

Luego, las funciones $y = \sin(x)$ y $y = \cos(x)$ en el intervalo $[0, 2\pi]$. Observa cómo el coseno está desfasado $\pi/2$ respecto al seno.



Propiedad clave

La función seno: $f(x) = \sin(x)$, dominio $\mathbb{R}$, recorrido $[-1, 1]$, período 2π .

La función coseno: $g(x) = \cos(x)$, dominio $\mathbb{R}$, recorrido $[-1, 1]$, período 2π .

⚠ Alerta

Error común: Confundir el valor del seno y coseno en ángulos como $\frac{\pi}{2}$. Recuerda: $\sin(\frac{\pi}{2}) = 1$, $\cos(\frac{\pi}{2}) = 0$. Usa el círculo unitario mentalmente.

🧠 Para pensar

¿Qué relación observas entre la gráfica del seno y la del coseno? ¿Puedes escribir una ecuación que muestre ese desfase?

Valores notables

Para agilizar el trabajo, es útil recordar los valores de seno y coseno en los ángulos del primer cuadrante. Una tabla rápida:

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos(x)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

✓ Recomendaciones

Practica deducir estos valores con el círculo unitario. No los memorices de forma aislada; entiende que corresponden a coordenadas de puntos en la circunferencia.

2. Parámetros y transformaciones

Ahora vamos a generalizar. Una función sinusoidal (seno o coseno) puede escribirse como:

$$f(x) = A \cdot \sin(B(x - h)) + k \quad \text{o} \quad f(x) = A \cdot \cos(B(x - h)) + k$$

Cada letra modifica la gráfica de la función básica de una manera específica.

Propiedad clave

Significado de los parámetros:

- **A: Amplitud.** Cambia la altura de la onda. La gráfica se estira verticalmente si $|A| > 1$ o se comprime si $0 < |A| < 1$. Si A es negativo, refleja la gráfica respecto al eje x . El rango será $[-|A| + k, |A| + k]$.
- **B: Frecuencia** (relacionada con el período). El período T se calcula como:

$$T = \frac{2\pi}{B}$$

Si $|B| > 1$ el período es más corto (la onda se comprime horizontalmente). Si $|B| < 1$ el período es más largo (se estira horizontalmente).

- **h: Desfase horizontal** (o traslación horizontal). La gráfica se desplaza h unidades a la derecha si $h > 0$, o a la izquierda si $h < 0$.
- **k: Desplazamiento vertical.** Sube ($k > 0$) o baja ($k < 0$) toda la gráfica. La recta $y = k$ es el nuevo eje sinusoidal.

Diagrama de la función $f(x) = A \sin(B(x - h)) + k$ con líneas que conectan los parámetros con sus descripciones:

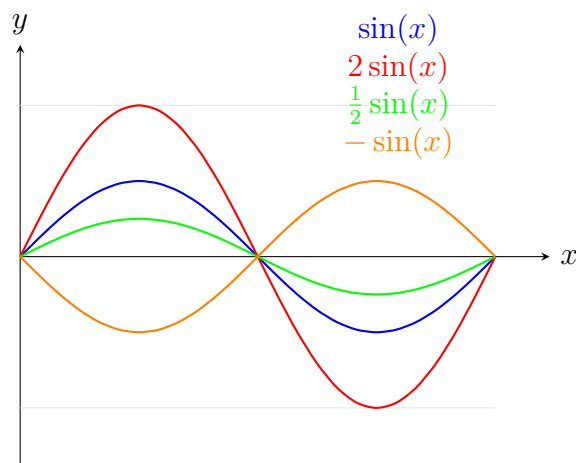
- A: Amplitud** (Estiramiento vertical)
- B: Frecuencia** (Relacionada con el período)
- h: Desfase** (Traslación horizontal)
- k: Desplazamiento** (Nuevo eje sinusoidal)

💡 Reflexiona

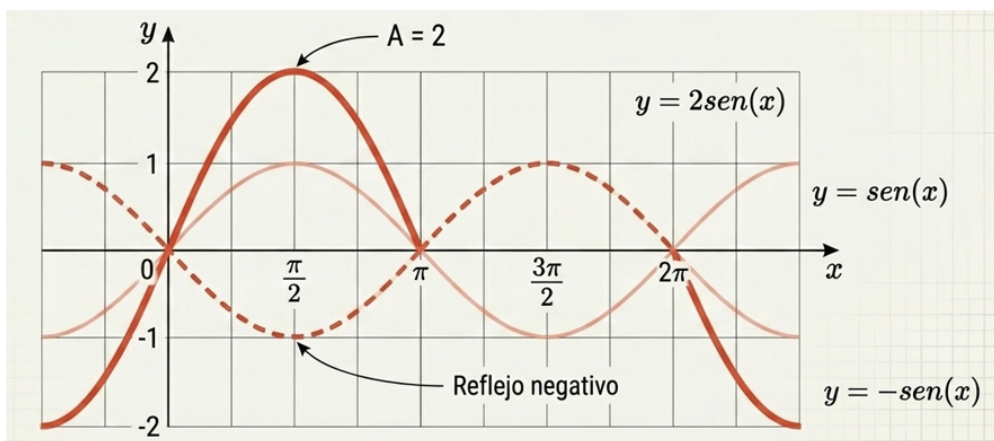
¿Qué ocurre con la gráfica de $y = \sin(x)$ si aplicamos $A = 3$? ¿Y si $A = -2$? Dibuja mentalmente el efecto.

¿Cómo afecta el parámetro amplitud A ?

Ejemplo: $f(x) = 2 \sin(x)$, $g(x) = \frac{1}{2} \sin(x)$, $h(x) = -\sin(x)$.

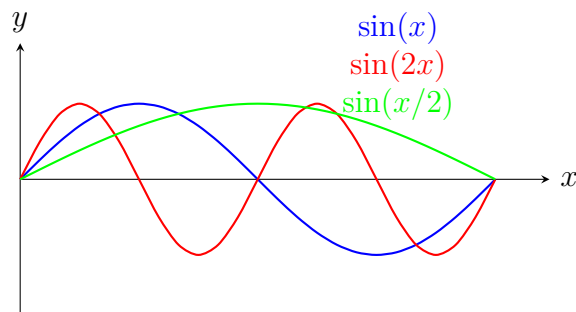


Observa que sucede con la función si A cambia de signo. 🗨️ ¿a qué transformación te recuerda?



¿Cómo afecta el período (parámetro B)?

Recuerda: período $T = \frac{2\pi}{|B|}$. Ejemplo: $f(x) = \sin(2x)$ tiene período π (compresión). $g(x) = \sin(\frac{x}{2})$ tiene período 4π (estiramiento).

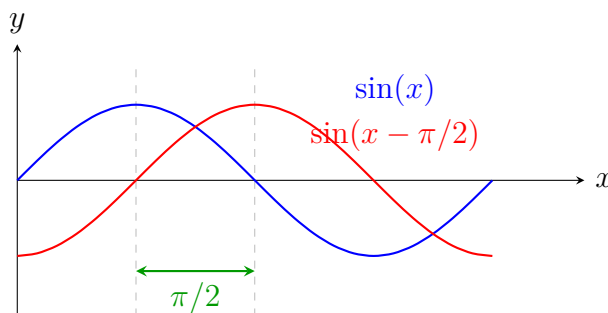


⚠️ Alerta

Error común: El período NO es B , sino $2\pi/|B|$. Por ejemplo, en $\cos(3x)$ el período es $2\pi/3$, no 3. Además, cuidado con la fórmula $f(x) = A \sin(Bx - C) + k$: si está escrita así, el desfase es $h = C/B$, no C .

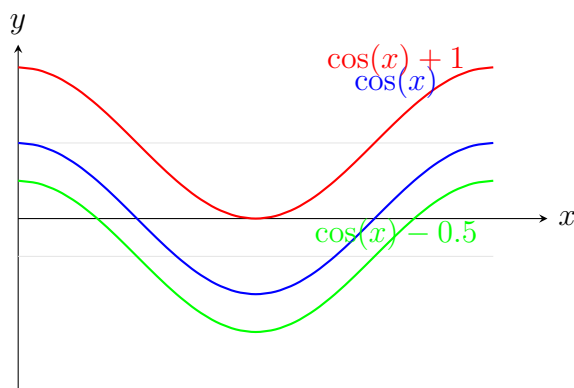
¿cómo afecta el desfase horizontal h ?

La gráfica se corre a la derecha si $h > 0$: $f(x) = \sin(x - \pi/2)$ es igual a $-\cos(x)$. A la izquierda si $h < 0$: $f(x) = \sin(x + \pi/2) = \cos(x)$.



Desplazamiento vertical k que genera el nuevo eje sinusoidal

Sube o baja la gráfica. Ejemplo: $f(x) = \cos(x) + 1$ (sube 1), $g(x) = \cos(x) - 0.5$ (baja 0.5).

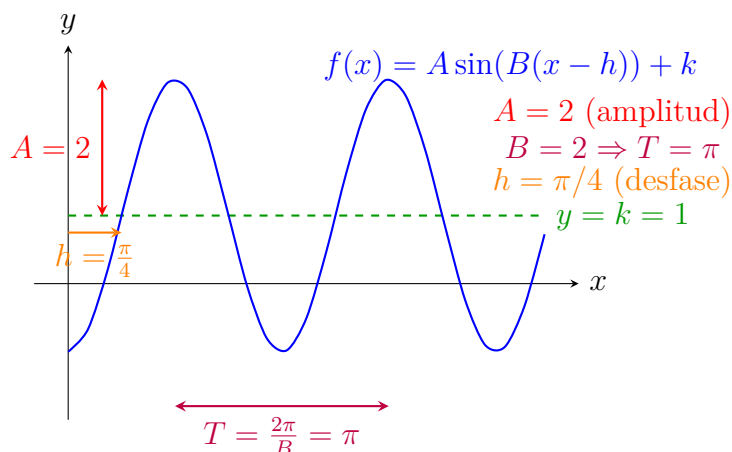


Visualización de los parámetros en la función seno

La siguiente gráfica muestra $f(x) = A \sin(B(x - h)) + k$ con valores concretos para identificar cada parámetro. Aquí usamos:

$$f(x) = 2 \sin\left(2\left(x - \frac{\pi}{4}\right)\right) + 1$$

Es decir: $A = 2$, $B = 2$ (período $T = \pi$), $h = \pi/4$ (desfase a la derecha), $k = 1$ (desplazamiento vertical).

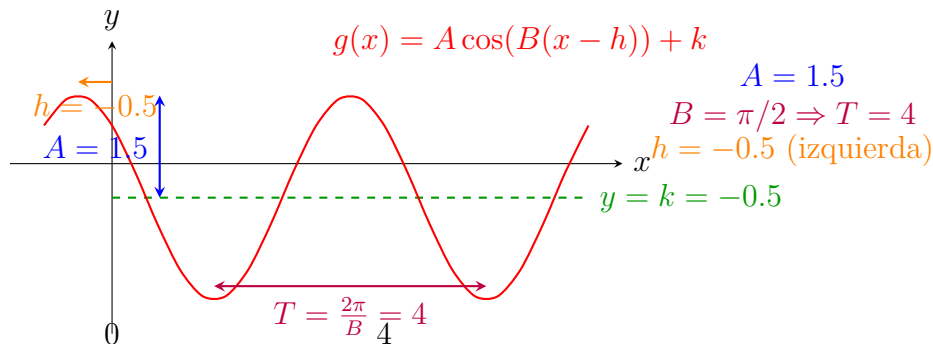


Visualización de los parámetros en la función coseno

Ahora con la función coseno: $g(x) = A \cos(B(x - h)) + k$. Elegimos:

$$g(x) = 1.5 \cos\left(\frac{\pi}{2}(x + 0.5)\right) - 0.5$$

Es decir: $A = 1.5$, $B = \pi/2$ (período $T = \frac{2\pi}{\pi/2} = 4$), $h = -0.5$ (desfase a la izquierda), $k = -0.5$.



✓ Recomendaciones

Observa cómo:

- La **amplitud** A separa la línea media del máximo o mínimo.
- El **período** T es la distancia horizontal entre dos puntos equivalentes consecutivos (por ejemplo, dos crestas).
- El **desfase** h desplaza la curva lateralmente.
- El **desplazamiento vertical** k sube o baja el eje sinusoidal.

Practica identificando estos valores en distintas ecuaciones.

Ejemplo resuelto paso a paso

Ejercicio ejemplo

Problema: Grafica $f(x) = 3 \sin(2x - \pi) + 1$. Determina amplitud, período, desfase y desplazamiento vertical.

Solución: Primero reescribimos en la forma $A \sin(B(x - h)) + k$:

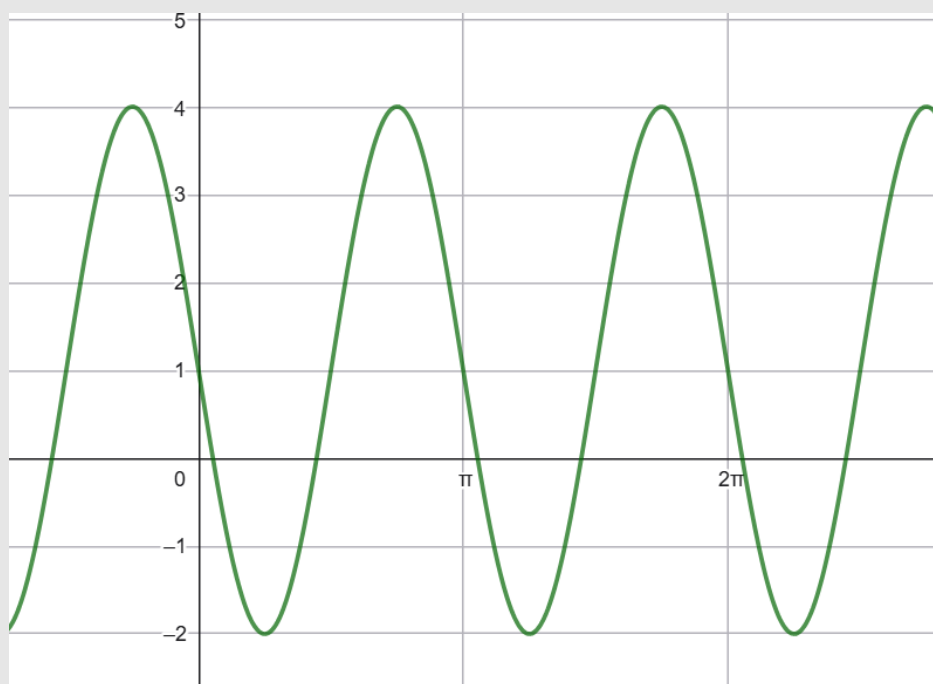
$$f(x) = 3 \sin\left(2\left(x - \frac{\pi}{2}\right)\right) + 1$$

Porque $2x - \pi = 2\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$.

Identificamos:

- $A = 3 \rightarrow$ amplitud 3, rango $[1 - 3, 1 + 3] = [-2, 4]$.
- $B = 2 \rightarrow$ período $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$.
- $h = \frac{\pi}{2} \rightarrow$ desfase a la derecha $\pi/2$.
- $k = 1 \rightarrow$ desplaza la gráfica 1 unidad arriba.

🔥¿Puedes señalar sobre la gráfica cada parámetro?



✓ Recomendaciones

Para graficar rápidamente, localiza primero el eje sinusoidal $y = k$, luego marca los puntos clave de un período: inicio, máximo, cruce, mínimo, fin. Usa el desfase para mover estos puntos.

Ejercicio ejemplo

Problema: La temperatura en una ciudad varía de forma sinusoidal entre 10°C y 30°C , con un ciclo de 24 horas. A las 6 a.m. la temperatura es mínima. Encuentra una función $T(t)$ que modele la temperatura t horas después de la medianoche.

Solución:

Relacionamos la información dada con los parámetros, de tal manera que:

- Amplitud $A = \frac{30-10}{2} = 10$.
- Eje sinusoidal $k = 20$.
- Período $T = 24 \rightarrow B = \frac{2\pi}{24} = \frac{\pi}{12}$.
- Mínimo a las 6 a.m. $\rightarrow$ para $t = 6$, $T = 10$.

Usamos coseno con desfase (o seno).

Elegimos

$$T(t) = -10 \cos\left(\frac{\pi}{12}(t - 6)\right) + 20$$

o bien

$$T(t) = 10 \sin\left(\frac{\pi}{12}(t - 12)\right) + 20$$

. Verifica: en $t = 6$, $\sin(-\pi/2) = -1 \rightarrow 10(-1) + 20 = 10$, correcto. Por tanto, una respuesta:

$$T(t) = 10 \sin\left(\frac{\pi}{12}(t - 12)\right) + 20.$$



Desafío

¿A qué horas la temperatura será de 20°C ? Resuelve analíticamente y da todas las soluciones en el intervalo $[0, 24]$.

Cálculo de preimágenes (encontrar x dado y)

A veces nos dan el valor de la función y debemos hallar los ángulos que lo producen. Necesitaremos las funciones inversas (arcoseno, arcocoseno) y considerar la periodicidad. Este tema lo veremos en detalle en la Sección 4, pero aquí un adelanto:

Ejercicio ejemplo

Para $f(x) = 2 \sin(3x) + 1$, halla x tal que $f(x) = 2$ en el intervalo de $[0; \pi]$

Resolvemos:

$$2 \sin(3x) + 1 = 2 \Rightarrow \sin(3x) = \frac{1}{2}.$$

$$\text{Luego } 3x = \frac{\pi}{6} \text{ o } 3x = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}.$$

$$\text{Despejamos } x = \frac{\pi}{18} \text{ o } x = \frac{5\pi}{18}.$$

Alerta

Al usar arcoseno en calculadora, solo obtenemos un valor principal (entre $-\pi/2$ y $\pi/2$). No olvides la segunda solución en el círculo: $\pi - \theta$ para seno, y $2\pi - \theta$ para coseno (con sus respectivos períodos).

3. Modelado con funciones sinusoidales

Cuando combinamos varios parámetros, la función sinusoidal adopta la forma completa:

$$f(x) = A \sin(B(x - h)) + k \quad \text{o} \quad f(x) = A \cos(B(x - h)) + k$$

Para analizarla, identificamos cada parámetro en el orden: amplitud (A), período ($T = 2\pi/B$), desfase horizontal (h) y desplazamiento vertical (k).

Reflexiona

¿Cómo cambiarías la ecuación $y = \cos(x)$ para que tenga amplitud 4, período π , desfase $\pi/6$ a la izquierda y esté centrada en $y = -2$? Escríbela.

Ejercicio ejemplo

Problema: Grafica $f(x) = -2 \cos\left(3x + \frac{\pi}{2}\right) + 4$. Determina amplitud, período, desfase y desplazamiento vertical, y dibuja la gráfica en un período.

Solución: Primero reescribimos en la forma estándar $A \cos(B(x-h)) + k$. $3x + \frac{\pi}{2} = 3\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$. Por lo tanto,

$$f(x) = -2 \cos\left(3\left(x + \frac{\pi}{6}\right)\right) + 4$$

Identificamos:

- $A = -2 \rightarrow$ amplitud 2 (el signo negativo refleja la gráfica respecto a la línea media).
- $B = 3 \rightarrow$ período $T = \frac{2\pi}{3}$.
- $h = -\frac{\pi}{6} \rightarrow$ desfase $\pi/6$ a la izquierda.
- $k = 4 \rightarrow$ eje sinusoidal en $y = 4$.

Rango: $[4 - 2, 4 + 2] = [2, 6]$.

Para graficar:

1. Partimos de $y = \cos(x)$.
2. Horizontal: comprimimos por factor $1/3$ (período $2\pi/3$).
3. Horizontal: desplazamos $\pi/6$ a la izquierda.
4. Vertical: estiramos por amplitud 2 y reflejamos (el negativo invierte la curva).
5. Vertical: subimos 4 unidades.

 Haz la gráfica y compara con la gráfica hecha en una app

Ejercicio ejemplo

En un puerto, la profundidad del agua varía sinusoidalmente con el tiempo debido a las mareas. Se observa que la marea alta alcanza 8 metros a las 4:00 a.m., y la marea baja es de 2 metros a las 10:00 a.m. Asumiendo un ciclo de 12 horas, modela la profundidad $P(t)$ como función del tiempo t en horas, con $t = 0$ a medianoche.

Solución:

Amplitud: $A = \frac{8-2}{2} = 3$.

Eje sinusoidal: $k = \frac{8+2}{2} = 5$.

Período $T = 12 \rightarrow B = \frac{2\pi}{12} = \frac{\pi}{6}$.

Marea alta a las 4 a.m. ($t = 4$) $\rightarrow P(4) = 8$.

Si elegimos un coseno sin desfase, $\cos(0) = 1$ da el máximo. Entonces necesitamos que el argumento sea cero en $t = 4$: $B(t - h) = 0 \Rightarrow \frac{\pi}{6}(4 - h) = 0 \Rightarrow h = 4$. Por tanto,

$$P(t) = 3 \cos\left(\frac{\pi}{6}(t - 4)\right) + 5$$

Verificación: a las 10 a.m. ($t = 10$), $\frac{\pi}{6}(6) = \pi$, $\cos(\pi) = -1 \rightarrow 3(-1) + 5 = 2$, ¡es correcto!.



Desafío

¿A qué horas la profundidad será de 6.5 metros? Resuelve la ecuación $3 \cos\left(\frac{\pi}{6}(t - 4)\right) + 5 = 6.5$ y da todas las soluciones en el intervalo $0 \leq t < 24$.

💬 Cálculo de preimágenes (reforzando)

Antes de la sección dedicada a funciones inversas, practiquemos con este problema de mareas. Del desafío anterior:

$$3 \cos\left(\frac{\pi}{6}(t - 4)\right) + 5 = 6.5 \quad \Rightarrow \quad \cos\left(\frac{\pi}{6}(t - 4)\right) = 0.5$$

Sabemos que $\cos \theta = 0.5$ cuando $\theta = \pm \frac{\pi}{3} + 2n\pi$ (en radianes). Entonces:

$$\frac{\pi}{6}(t - 4) = \frac{\pi}{3} + 2n\pi \quad \text{o} \quad \frac{\pi}{6}(t - 4) = -\frac{\pi}{3} + 2n\pi$$

Multiplicando por $\frac{6}{\pi}$:

$$t - 4 = 2 + 12n \quad \Rightarrow \quad t = 6 + 12n$$

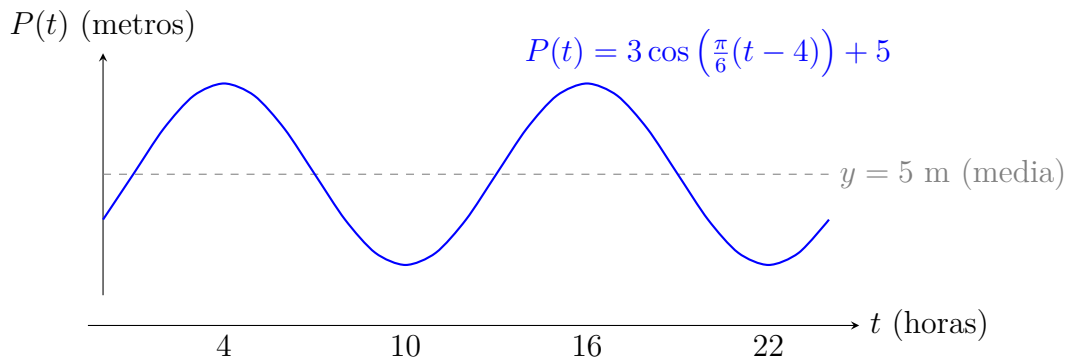
$$t - 4 = -2 + 12n \Rightarrow t = 2 + 12n$$

Para $0 \leq t < 24$: $t = 2, 6, 14, 18$. La profundidad es 6.5 m a las 2:00, 6:00, 14:00 y 18:00 horas.

⚠ Alerta

Recuerda que al despejar ecuaciones trigonométricas siempre debes considerar las dos familias de soluciones (para seno y coseno). No te quedes solo con la solución principal de la calculadora.

La gráfica de la función $P(t) = 3 \cos\left(\frac{\pi}{6}(t - 4)\right) + 5$ en el intervalo $[0, 24]$ se muestra a continuación:



✓ Recomendaciones

En problemas de modelado:

- Identifica primero el eje sinusoidal (k) y la amplitud (A).
- Calcula el período para obtener B .
- Usa un punto conocido (máximo o mínimo) para determinar el desfase h .
- Verifica con otro punto para asegurar la ecuación.

4. Funciones inversas: $\arcsin x$ y $\arccos x$

En la sección anterior necesitamos resolver ecuaciones como $\sin(\theta) = \frac{1}{2}$ para encontrar θ . Para ello usamos las funciones inversas del seno y del coseno. Pero cuidado: el seno y el coseno no son inyectivos en todo $\mathbb{R}$ (son periódicos). Por lo tanto, para definir sus inversas debemos restringir su dominio a un intervalo donde sean **biyectivas**.

Función arcoseno

$$\arcsin : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$y = \arcsin(x) \iff \sin(y) = x \quad y \quad y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

💡 Conexión clave

El arcoseno devuelve el ángulo (en radianes) cuyo seno es x , pero solo dentro del intervalo $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. Ese es el **valor principal**. Si necesitas otras soluciones, debes usar: $\theta = \arcsin(x) + 2n\pi$ o $\theta = \pi - \arcsin(x) + 2n\pi$.

Función arcocoseno

$$\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$$

$$y = \arccos(x) \iff \cos(y) = x \quad y \in [0, \pi]$$

Ejemplos resueltos

Ejercicio ejemplo

Ejemplo 1: Calcula $\arcsin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

Solución: Buscamos el ángulo y en $[-\pi/2, \pi/2]$ tal que $\sin(y) = \sqrt{3}/2$.
Sabemos que $\sin(\pi/3) = \sqrt{3}/2$ y $\pi/3$ está dentro del intervalo.
Por tanto, $\arcsin(\sqrt{3}/2) = \pi/3$.

Ejercicio ejemplo

Ejemplo 2: Calcula $\arccos\left(-\frac{1}{2}\right)$.

Solución: Buscamos $y \in [0, \pi]$ con $\cos(y) = -1/2$.
Sabemos que $\cos(2\pi/3) = -1/2$ y $2\pi/3$ está en $[0, \pi]$.
Luego $\arccos(-1/2) = 2\pi/3$.

Alerta

Error común: Creer que $\arcsin(\sin(5\pi/6)) = 5\pi/6$. Esto es falso porque $5\pi/6$ no está en el intervalo $[-\pi/2, \pi/2]$. El resultado correcto es $\arcsin(\sin(5\pi/6)) = \arcsin(1/2) = \pi/6$. Siempre reduce el ángulo al intervalo principal.

Uso de las inversas para resolver ecuaciones

Retomemos la ecuación del problema de mareas: $\cos\left(\frac{\pi}{6}(t-4)\right) = 0.5$. Aplicamos $\arccos$ a ambos lados:

$$\frac{\pi}{6}(t-4) = \arccos(0.5) = \frac{\pi}{3}$$

Pero eso solo da una familia de soluciones. La solución general incluye también $\theta = -\frac{\pi}{3} + 2n\pi$ porque $\cos(\theta) = \cos(-\theta)$. Por tanto:

$$\frac{\pi}{6}(t - 4) = \pm \frac{\pi}{3} + 2n\pi$$

Despejamos t y obtenemos todas las soluciones.

Para pensar

¿Por qué en el caso del seno las dos familias son $\theta = \arcsin(x) + 2n\pi$ y $\theta = \pi - \arcsin(x) + 2n\pi$? Relaciónalo con el círculo unitario.

Ejercicio ejemplo

La temperatura en una ciudad sigue el modelo $T(t) = 15 + 10 \sin\left(\frac{\pi}{12}(t - 9)\right)$, donde t son horas después de la medianoche. ¿A qué horas la temperatura es exactamente 20°C ? Da las soluciones en el intervalo $[0, 24]$.

Solución:

$$15 + 10 \sin\left(\frac{\pi}{12}(t - 9)\right) = 20 \Rightarrow \sin\left(\frac{\pi}{12}(t - 9)\right) = 0.5.$$

Tomamos $\arcsin(0.5) = \frac{\pi}{6}$. Entonces:

$$\frac{\pi}{12}(t - 9) = \frac{\pi}{6} + 2n\pi \quad \text{o} \quad \frac{\pi}{12}(t - 9) = \pi - \frac{\pi}{6} + 2n\pi = \frac{5\pi}{6} + 2n\pi$$

Multiplicamos por $\frac{12}{\pi}$:

$$t - 9 = 2 + 24n \quad \Rightarrow \quad t = 11 + 24n$$

$$t - 9 = 10 + 24n \quad \Rightarrow \quad t = 19 + 24n$$

Para $n = 0$: $t = 11$ y $t = 19$ (11 a.m. y 7 p.m.). Para $n = 1$: $t = 35$ y $t = 43$ (fuera del intervalo). Respuesta: a las 11:00 y 19:00 horas.

Desafío

La profundidad del agua en un puerto es $P(t) = 2.5 \sin\left(\frac{\pi}{6}(t - 2)\right) + 3.5$ metros. Un barco necesita al menos 4 metros para entrar. ¿Durante qué intervalos de tiempo (en un día) es seguro el ingreso? (Resuelve la desigualdad $P(t) \geq 4$).

✓ Recomendaciones

Cuando uses la calculadora para obtener $\arcsin(x)$ o $\arccos(x)$, recuerda que el resultado siempre será el valor principal. Luego añade las otras familias manualmente. No olvides verificar que las soluciones pertenezcan al dominio del problema (por ejemplo, $t \geq 0$).

5. 🧠 ¡A practicar!

Problema de modelación 1: Movimiento circular de un punto en una rueda

Un punto en el borde de una rueda de radio 5 metros gira con velocidad angular constante. La rueda tarda 20 segundos en dar una vuelta completa. En $t = 0$ el punto está en la posición más baja (a nivel del suelo). El centro de la rueda está a 6 metros del suelo.

1. Encuentra una función $h(t)$ que modele la altura del punto respecto al suelo en función del tiempo t (en segundos).
2. ¿Cuál es la altura máxima y mínima?
3. ¿En qué momentos la altura es de 8 metros?, para una vuelta completa.

Solución:

1. Identificar parámetros: El movimiento es circular uniforme, la altura varía sinusoidalmente. Radio = $A = 5$ (amplitud).

Centro a 6 m del suelo $\rightarrow$ eje sinusoidal $k = 6$.

Período $T = 20$ s $\rightarrow B = \frac{2\pi}{20} = \frac{\pi}{10}$.

En $t = 0$, el punto está en la posición más baja $\rightarrow h(0) = 6 - 5 = 1$.

🔑 Un coseno normal comenzaría en un máximo (si $A > 0$). Para que comience en un mínimo, usamos un coseno con A negativo:

$$h(t) = -5 \cos\left(\frac{\pi}{10}t\right) + 6$$

Verificar: $t = 0 \rightarrow -5 \cos(0) + 6 = -5 + 6 = 1$ (mínimo).

🔑 También podría escribirse con seno: $h(t) = 5 \sin\left(\frac{\pi}{10}(t - 5)\right) + 6$.

2. Altura máxima y mínima: Máximo = $k + |A| = 6 + 5 = 11$ m. Mínimo = $k - |A| = 6 - 5 = 1$ m.

3. Momentos con altura 8 m: Despejamos t para $h(t) = 8$

$$-5 \cos\left(\frac{\pi}{10}t\right) + 6 = 8 \Rightarrow \cos\left(\frac{\pi}{10}t\right) = -\frac{2}{5} = -0.4$$

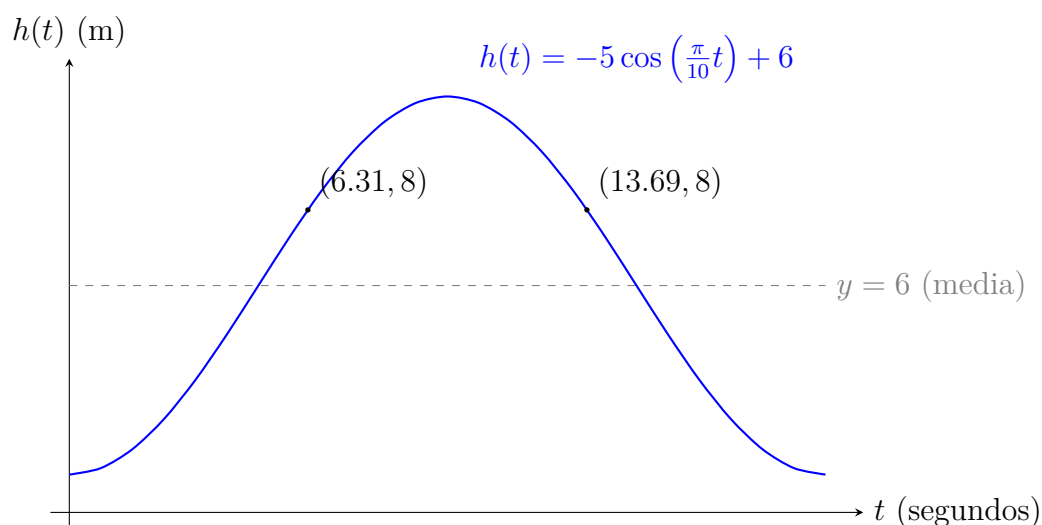
Calculamos $\theta = \arccos(-0.4)$. Con calculadora: $\theta \approx 1.9823$ rad (en $[0, \pi]$). Entonces $\frac{\pi}{10}t = \pm 1.9823$. Despejamos $t = \frac{10}{\pi}(\pm 1.9823)$.

Luego $t_1 \approx \frac{10}{\pi}(1.9823) \approx 6.31$ s; $t_2 \approx \frac{10}{\pi}(-1.9823) \approx -6.31$ (no válido).

Para la rama negativa sumamos 2π : $t_2 = \frac{10}{\pi}(-1.9823 + 2\pi) \approx \frac{10}{\pi}(4.3009) \approx 13.69$ s.

Luego, se tiene en el primer período ($0 \leq t < 20$): $t \approx 6.31$ s y $t \approx 13.69$ s.

Gráfica de la altura del punto en la rueda



🧠 Para pensar

¿Por qué se sumó 2π para obtener otra solución en ese intervalo? ¿de qué otra manera se puede calcular ese valor? Observa la gráfica.

💡 Conexión clave

La función coseno negativa es muy útil para modelar cuando se parte desde el punto más bajo.

Problema de modelación 2: Variación de temperatura en un día

Ejercicio ejemplo

En una ciudad, la temperatura mínima es de 12°C a las 4:00 a.m. y la máxima de 28°C a las 4:00 p.m. Suponiendo que la temperatura varía sinusoidalmente con un período de 24 horas, modela $T(t)$ donde t es horas después de la medianoche. Luego, determina los momentos en que la temperatura es de 20°C .

Solución:

1. Parámetros:

Amplitud $A = \frac{28-12}{2} = 8$.

Eje sinusoidal $k = \frac{28+12}{2} = 20$.

Período $T = 24 \rightarrow B = \frac{2\pi}{24} = \frac{\pi}{12}$.

Usamos un coseno porque es más directo con el máximo en $t = 16$ (4:00 p.m.). Para que el máximo ocurra en $t = 16$, el argumento debe ser 0: $\frac{\pi}{12}(16 - h) = 0 \Rightarrow h = 16$. Entonces:

$$T(t) = 8 \cos\left(\frac{\pi}{12}(t - 16)\right) + 20$$

Verificamos el mínimo en $t = 4$: $\frac{\pi}{12}(4 - 16) = -\pi$, $\cos(-\pi) = -1 \rightarrow 8(-1) + 20 = 12$. Correcto.

2. Momentos con temperatura 20°C :

$$8 \cos\left(\frac{\pi}{12}(t - 16)\right) + 20 = 20 \Rightarrow \cos\left(\frac{\pi}{12}(t - 16)\right) = 0$$

$\cos \theta = 0$ cuando $\theta = \frac{\pi}{2} + n\pi$.

Entonces $\frac{\pi}{12}(t - 16) = \frac{\pi}{2} + n\pi \Rightarrow t - 16 = 6 + 12n \Rightarrow t = 22 + 12n$.

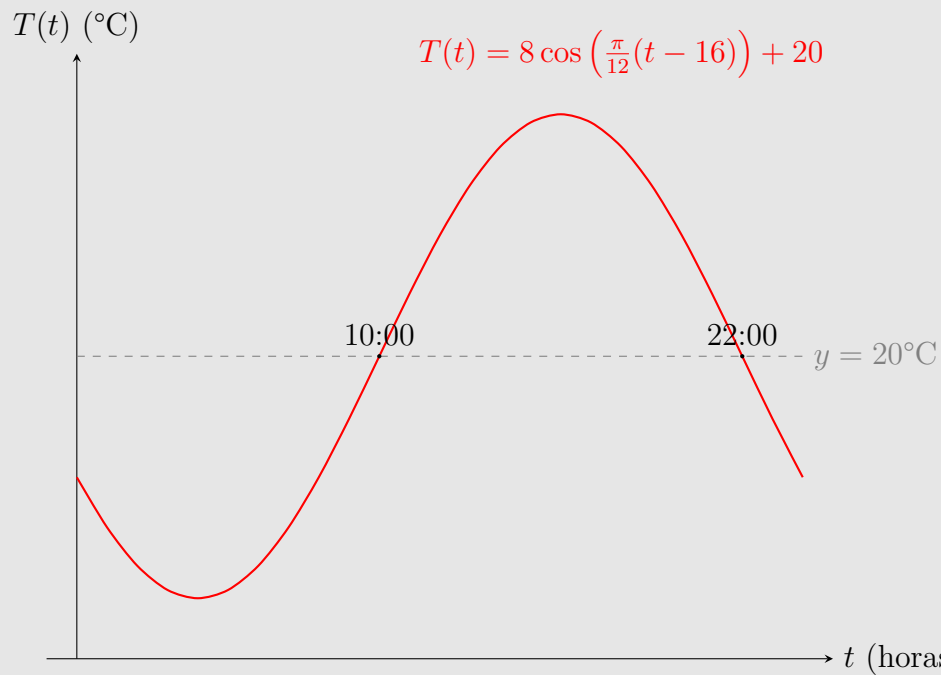
Para $n = 0$: $t = 22$ (10:00 p.m.).

Para $n = -1$: $t = 10$ (10:00 a.m.).

En el intervalo $[0, 24)$ las soluciones son $t = 10$ y $t = 22$.

Ejercicio ejemplo

Gráfica de la temperatura durante el día



Modelo final: $T(t) = 8 \cos\left(\frac{\pi}{12}(t - 16)\right) + 20$. La temperatura alcanza los 20°C a las 10:00 y 22:00 horas.



Desafío

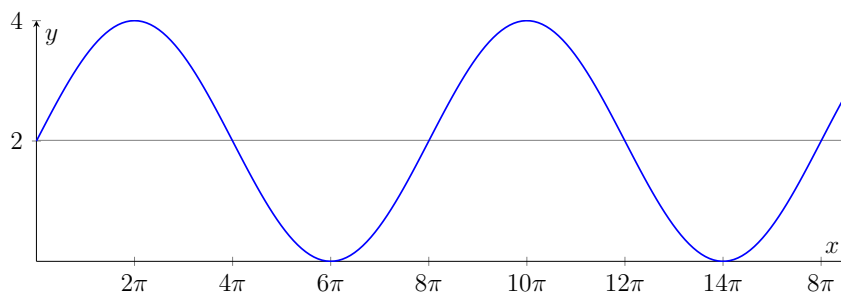
Al terminar esta guía, practica identificando los parámetros en fenómenos reales: latidos del corazón, sonido, corriente alterna, etc. La función sinusoidal es una de las herramientas más poderosas de las matemáticas aplicadas.

Parte I - Comprender la teoría

1. Responde las siguientes preguntas:

- ¿A qué se le llama función periódica?
- Describe la relación que existe entre las razones trigonométricas y las funciones sinusoidales
- ¿Qué es amplitud?
- ¿Qué es periodo y cómo se relaciona con la frecuencia?
- ¿Cuál es la diferencia entre la función seno y coseno?

2. En el siguiente gráfico, identifica lo solicitado:



- Amplitud
- Periodo
- Desfase
- Desplazamiento vertical

Con estos datos, escribe la función sinusoidal correspondiente a la gráfica.

- En el modelo matemático general $f(x) = A \sin(B(x - h)) + k$, los parámetros A y k alteran los valores de y (verticales) en la gráfica. Explica la diferencia conceptual entre la amplitud (A) y el desplazamiento vertical (k). Si esta función modelara la altura respecto al suelo de una persona en una rueda de la fortuna en movimiento, ¿qué representaría físicamente cada uno de estos dos parámetros?
- Un error muy común en el análisis de transformaciones es asumir que en una función como $f(x) = \cos(3x)$, el período de la onda se multiplica por 3. Sin embargo, el período real se reduce a $\frac{2\pi}{3}$. Explique de manera lógica e intuitiva por qué multiplicar la variable independiente x por un factor mayor a 1 resulta en una compresión horizontal de la gráfica y no en un estiramiento.
- Supongamos que se pide modelar matemáticamente el nivel del agua en un muelle a lo largo del día. Decides utilizar la función seno generalizada, mientras que tu compañero decide utilizar la función coseno. ¿Es uno de los dos modelos matemáticamente incorrecto para el problema? Argumenta tu respuesta explicando cómo interactúan los parámetros y justifique por qué el desfase horizontal (h) garantiza que ambas funciones puedan describir exactamente la misma curva.

Parte II.A - Revisa los conceptos básicos

1. Para cada función, determine la amplitud, periodo, desfase y desplazamiento vertical.

a) $f(x) = 2 \cos(3x - \pi) + 1$

d) $j(x) = 3 \sin(4x - \pi)$

b) $g(x) = -\sin\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) - 3$

e) $k(x) = -2 \cos\left[\frac{\pi}{3}\left(3x - \frac{1}{2}\right)\right] + 5$

c) $h(x) = 4 \sin\left[\frac{\pi}{4}(x + 2)\right]$

f) $l(r) = 3A \cos\left(\frac{3}{k}\left[r + \frac{2}{\pi}\right]\right) + 2k$

2. Exprese las siguientes funciones en la forma $A \sin(B(x - h)) + k$ ó $A \cos(B(x - h)) + k$.

a) $f(x) = 5 \sin(2x - 4) + 1$

c) $V(t) = 170 \sin\left(120\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$

b) $g(x) = -3 \cos\left(\frac{\pi}{6}x + \pi\right) + 2$

d) $y = 0.5 \cos\left(2\pi x - \frac{\pi}{2}\right) - 1$

3. Resuelva las siguientes ecuaciones considerando que $x \in [0; 2\pi]$.

a) $\sin x = \frac{1}{2}$

c) $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

b) $2 \sin x + 1 = 0$

d) $\cos(2x) = 0$

4. Calcule el valor exacto (en radianes) de:

a) $\arcsin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

c) $\arcsin\left(\sin \frac{5\pi}{4}\right)$

e) $\arcsin\left(\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right)$

b) $\arccos\left(-\frac{1}{2}\right)$

d) $\arccos\left(\cos \frac{7\pi}{2}\right)$

f) $\arcsin(0.6)$

5. A partir de la función base $y = \cos x$ o $y = \sin x$, describe las transformaciones necesarias para obtener la función indicada. Luego traza un esbozo indicando al menos un período completo.

a) $y = 2 \sin\left(3\left(x - \frac{\pi}{4}\right)\right) - 1$

c) $y = \frac{A}{3} \sin\left(\frac{x}{3} - \frac{\pi}{4}\right) + 3$

b) $y = 1.5 \cos\left(2\left(x + \frac{\pi}{3}\right)\right) - 1$

d) $y = \theta_0 \cos\left(\omega\left[x + \frac{\pi}{3}\right]\right) - r_0$

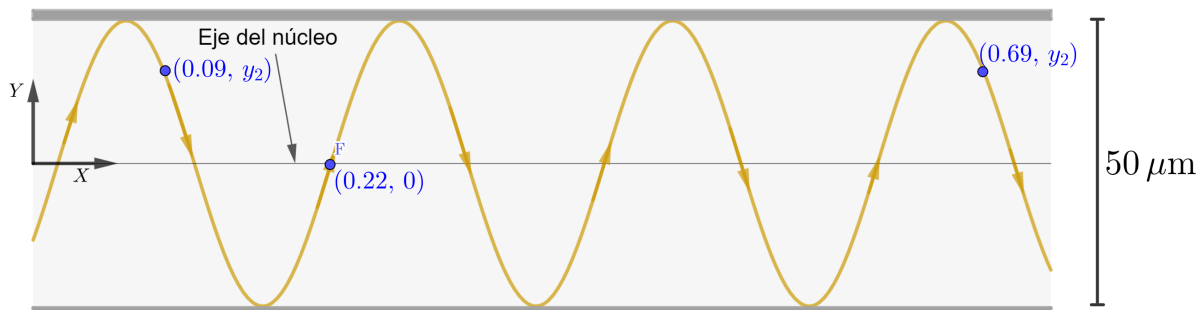
Parte II.B - Aplica lo aprendido, y analiza también.

6. Se ha determinado que, en cierto distrito de Lima Oeste, a lo largo de un día (24 horas) la temperatura máxima es $T = 20^\circ\text{C}$ y la temperatura mínima es $T = 14^\circ\text{C}$. Si se sabe además que la temperatura promedio es alcanzada por primera vez a la 3:00 am y por segunda vez a las 9:00 am, entonces:

a) Determine una función tipo seno que modele la temperatura T (en grados celcius) en función del tiempo t (en horas).

b) ¿Con qué temperatura se inicia el día y a qué temperatura se llega a las 2:00 pm y a las 10:00 pm?

7. Una fibra óptica consiste en un núcleo de vidrio cilíndrico rodeado por un revestimiento concéntrico y de índice de refracción ligeramente inferior al del núcleo. Algunos tipos de fibras ópticas poseen un índice de refracción interno que varía según la distancia al eje del núcleo. Estas fibras se denominan *graded index* o de *índice gradual*, y en este tipo particular de fibras, la luz se desplaza a través de ella reflejándose continuamente en las paredes del revestimiento de tal manera que la trayectoria seguida corresponde a un camino sinusoidal.

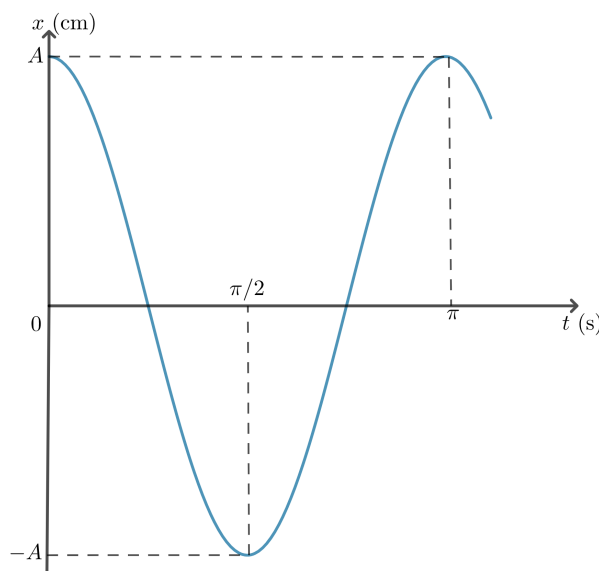


El esquema muestra el camino que sigue un haz de luz al ingresar por el extremo de una fibra de índice gradual de 50 micrómetros de diámetro, y en donde el sistema de coordenadas es colocado tal como se muestra.

- Represente la trayectoria seguida por la luz como una función y (en micrómetros) que dependa de la distancia x (en metros).
- Si la fibra óptica tiene una longitud de 2.5 metros, ¿A qué distancia del eje central del núcleo emerge la luz al salir de la fibra óptica?

8. El gráfico muestra la posición x en función del tiempo t para una partícula que realiza un Movimiento Armónico Simple. Si sabe que la amplitud del movimiento es de 20 cm, entonces:

- Modele la posición de la partícula como una función (tipo seno) que dependa del tiempo del tiempo t .
- Si bajo las mismas condiciones iniciales, el sistema es sumergido en un fluido viscoso que ofrece resistencia al movimiento, de tal manera que la amplitud disminuye en 30 % por cada segundo, ¿Cómo es modificada la función $x(t)$?



9. La posición angular (en radianes) de un péndulo está modelada por

$$\theta(t) = 0.1 \cos(2t)$$

respectivamente, donde t es el tiempo en segundos.

- a) ¿Cuál es el máximo desplazamiento angular? ¿Con qué frecuencia oscila?
 - b) ¿En qué instantes de $t \in [0; \pi]$ el péndulo pasa por la posición de equilibrio ($\theta = 0$)?
 - c) Si la energía potencial es proporcional al cuadrado del ángulo. ¿En qué instantes de $t \in [0; \pi]$ la energía es mínima?
-

10. La distancia $d(\text{cm})$ de un pistón al centro del cigüeñal está dada por $d(t) = 8 \sin(200\pi t) + 10$, t en segundos.

- a) ¿Cuál es la distancia mínima y máxima? ¿Cuál es la frecuencia del movimiento en hercios?
 - b) ¿En qué instante(s) la distancia es exactamente 14 cm durante el primer ciclo?
 - c) Si el motor gira a 6000 revoluciones por minuto (rpm), ¿cómo se modifica la ecuación? Escriba la nueva función.
-

11. Un silbato emite una onda sonora modelada por $S_1(t) = 0.05 \sin\left(2000\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$ pascals.

- a) Determine amplitud, frecuencia angular, período y desfase.
 - b) En $t = 0.000125$ s, ¿cuál es la presión instantánea?
 - c) Otro silbato idéntico suena con un retardo tal que su onda es $S_2(t) = 0.05 \sin(2000\pi t)$. ¿Cuál es la diferencia de fase? Si se superponen, ¿es posible que la amplitud resultante sea nula en algún instante?
-

12. En una bahía, la altura de la marea $H(t)$ (metros) puede aproximarse como la suma de dos componentes sinusoidales principales:

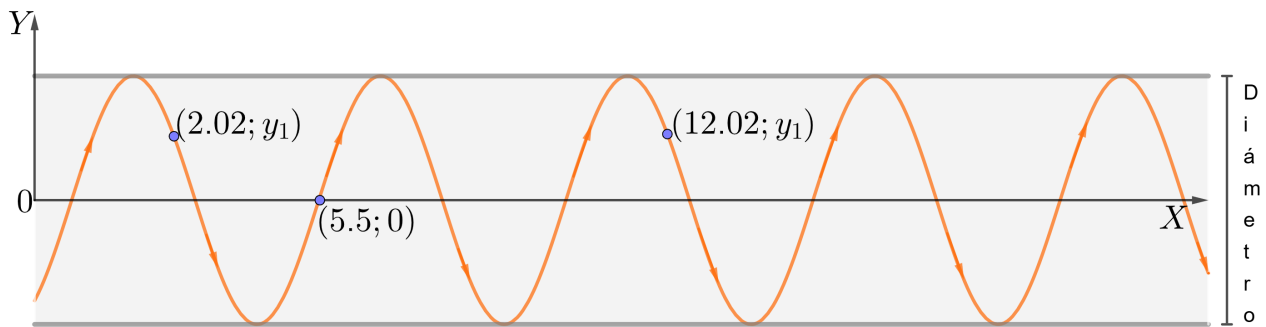
$$H(t) = 1.2 \sin\left(\frac{\pi}{6}t\right) + 0.8 \sin\left(\frac{\pi}{4}t - \frac{\pi}{3}\right)$$

donde t está en horas desde la medianoche.

- a) Calcule $H(0)$ y $H(12)$. Interprete los resultados.
 - b) ¿Cuál es el período de cada componente?
 - c) ¿Cada cuánto tiempo coinciden los máximos de ambas componentes (es decir, existe un tiempo en el que ambas componentes están en su máximo simultáneamente)? Justifique matemáticamente.
-

Parte II.C - Acepta el desafío

13. Ciertos reactores químicos utilizan canales cilíndricos por donde fluye un haz láser para activar reacciones fotoquímicas. Algunos canales tienen un recubrimiento que varía el índice de refracción, haciendo que el haz de luz oscile suavemente para mejorar la eficiencia de irradiación.



La figura ilustra la trayectoria del haz de luz dentro de uno de estos microcanales de 8 mm de diámetro. Represente la posición transversal dentro del canal seguida por la luz como una función $y(x)$ (en milímetros) que dependa de la distancia de propagación x (en centímetros).

14. Una pelota es soltada en la Luna desde una altura inicial H (en cm). Se observa que el primer rebote ocurre después de t_1 segundos. Determine una función que describa la altura de la pelota en función del tiempo.

Nota: Suponga que no existe pérdida de energía por resistencia del aire, lo cual implica que la pelota rebota indefinidamente, alcanzando en cada rebote la misma altura máxima H .

15. En ingeniería, es común analizar variaciones periódicas en magnitudes como la presión o la altura de una superficie libre en sistemas sometidos a excitaciones cíclicas. Considere un sistema en el que la altura de una columna de fluido viscoso varía de forma periódica a lo largo de los meses del año debido a un fenómeno externo.

Se sabe que esta variación sigue un comportamiento sinusoidal. Esto implica que existirán meses en los que la altura alcanza un valor mínimo, denotado por h_1 , lo cual ocurre en Enero y Julio. Por otro lado, la altura máxima, denotada por h_2 , se alcanza en Abril y Octubre.

Demuestre que una función que modela la altura de la columna de fluido en función del mes a lo largo de un año es

$$H(t) = h^- \sin\left(\frac{\pi}{3}t - \frac{\pi}{2}\right) + h^+$$

siendo

$$h^- = \frac{h_2 - h_1}{2}$$

$$h^+ = \frac{h_2 h_1}{2}$$

Nota: Considere enero como el instante inicial ($t = 0$).

Respuestas

Se mostrará al final de la semana

Si comprendiste una idea nueva, ya diste el primer paso para potenciar tu pensamiento crítico.